


**ナレッジは資料に貯まってるんじゃない！**
**現場（の人）に溜まってるんだ！**

現状

挑戦できる人は社内にいるのに、
誰に聞けばよいか分からず止まる

原因

**ナレッジは、文書ではなく人についている**

打ち手

**困りごとを書くだけで、**
**聞くべき人が、根拠つきで見つかる**

# 資料検索では、青島さんの困りごとは解けない

テクゼロン工業（エレベーターメーカー・約3,000人）｜新規事業は10年ゼロ。挑戦できる人が見つからない

**ペインを持つ人**

**青島 幸雄（28歳）**
本社 カスタマーサービス部 主任

**「納入15年超のエレベーターが、乗車中に止まった。同じ課題に取り組んだ人は、社内にいないのか」**

**CDO黒崎の要求「探す時間をゼロにする」に、資料検索で答えられるか**

- ○ 資料の存在は知っているが、場所が分からない
- × 似た取り組みがあったこと自体を知らない
- × なぜそう決めたかが、資料に書かれていない
- × 失敗の経験は、資料に残らない

**×の3つは、人に聞かないと解けない**

# デモ

青島の相談したいこと

## 「納入15年超のエレベーターが、突然止まる。<br>故障する前に異常に気づける仕組み（振動、電流、温度など）を作りたい」

青島のペインを解消する（探す人の目線）

**1** 人が検索できる
- 実績のある人
- 原石の人（アイデアがある人）

**2** AIが紹介文を書く

**3** つながりマップ

組織全体を見る（経営・人事の目線）

**4** 属人化マップ
替えがききにくい経験を持つ人

**5** 空白地帯マップ
困りごとはあるのに、解決出来ていないテーマ

# やりたかったけどできなかったこと

## 1 ログイン機能

ER図とDBのテーブルまでは作成。ログインにより仲間を探す際に社員番号入力が不要になる想定。

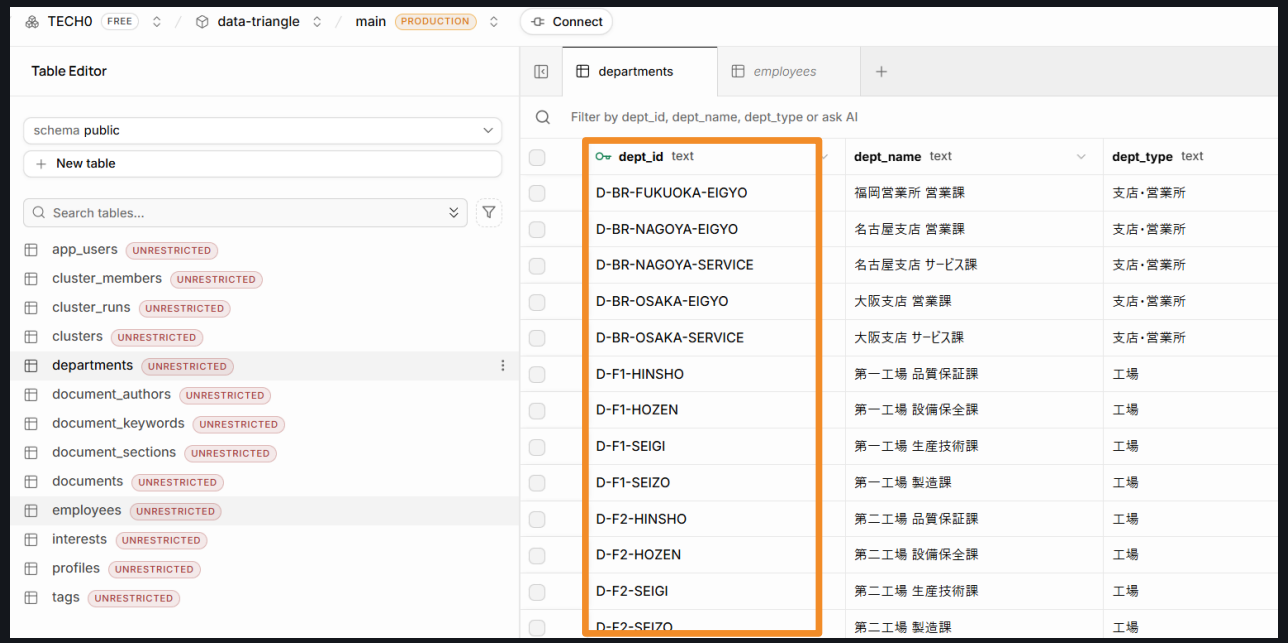
## 2 アクセス権設定

Supabaseでは、行ごとの権限（RLS）を設定していない。
部署や役職で、見える範囲を分けることができていない。

## 3 ナレッジの拡充（計画済み）

公式に使えるナレッジから使用したため、今回のスコープ外だった。

# 失敗：生成AIに任せたDB設計で、主キーが文字列になっていた




例）部署マスタの dept_id

**起きたこと**

部署IDを英数字（D-F2-HOZEN）で持っていた。形式のチェックがなく、「AAA」でも入る。部署名が変わると、IDと名前が合わなくなる

**直したこと**

主キーは整数の自動採番に。人が読む番号は dept_code に分け、一意と形式のチェックを付けた

**生成AIは、動けば良いコードしか出さないため、**
**将来の保守性の事など考慮していない。**




チーム名

# DATA TRIANGLE

チームメンバー

ムロ　／　まよりん　／　ほりえもん

「おれたちのナレッジか？知りたけりゃ教えてやる。探せ！会社のすべてを、人に置いてきた！」

# 参考資料

# 検索アプリの大枠




**ナレッジは文書に**
**貯まってるんじゃない！**
**現場（の人）に**
**溜まってるんだ！**

## アプリが返す人

同じ課題に取り組んだ人を、2つの枠で返す

### 実績のある人

完了したPJ、採択された提案で、成果を出した人

### 原石の人

不採択・保留・審査中の提案や、アイデア投稿で、同じ課題に取り組んでいた人（隠れ出る杭）

## 使うナレッジ

**人を探す根拠（順位を決める）**

| | |
|---|---|
| 業務改善提案 | **593件** |
| アイデア投稿 | **590件** |
| プロジェクト文書 | **300件** |

**人を知る（選んだあとに使う）**

| | |
|---|---|
| キャリアシート | **455人分** |

**非公開の**
**個人看板**
順位に使わない



# 形態素解析（SudachiPy）




言葉の一致を正確に拾うために、DB登録時と検索時に同じ形態素解析を行う。

## いつ

DBにナレッジを登録する時

検索する時

## 入力内容

第二工場の
**設備保全課**で、
研削盤の**打合せ**の
内容を
**シュミレーション**した。
型番は**XYZ-9982**。

## 形態素解析

**①型番を保持**
ハイフンで分解されないように1語に

**②名詞のみ残す**
「てにをは」や動詞・記号を削除する

**③複合語を保つ**
連続する名詞をつなげ設備保全課を1語に

**④表記ゆれ対策**
打合せ→打ち合わせ
シュミレーション→シミュレーション

## 用途

**DB登録時**
**全文検索の列に入れる**
xyz-9982 第2工場 工場 設備保全課 設備保全 研削盤 研削 打ち合わせ 内容 シミュレーション 型番

**検索時**
**PGroongaの条件にする**
"xyz-9982" OR "第2工場" OR "工場" OR "設備保全課" OR … OR "型番"（どれか1つでも含むもの）

**画面表示**
**検索結果にキーワードとして出力**
xyz-9982、第2工場、設備保全課、研削盤、打ち合わせ

PGroonga（ピージールンガ）：Supabaseで使える全文検索の拡張機能

# ナレッジの拡充計画：社員番号に紐づく書類から広げる

1stの基準は「早さ×効果」。社員番号に紐づいた書類やデータから始める（△は一部）

## PoC（今）

1-4 業務改善提案
2-1 プロジェクト文書
7-1 キャリアシート
7-5 アイデア投稿

## 1st

**経験がある**
1-1 稟議・決裁文書
2-1 プロジェクト文書
5-1 委員会・WG任命
5-4 PJ参加・兼務発令
5-5 異動・所属履歴

**教えられる**
4-1 講師任命（事業部門）
4-3 OJT・指導員任命
6-1〜6-4 外部講演・寄稿・業界団体・資格

**関心がある**
1-4 業務改善提案、4-5 自主勉強会の登壇
6-5 外部研修・派遣、7-1 キャリアシート、7-5 アイデア投稿
△ 1-3 不採択・保留の提案、3-4 改訂履歴

## 2nd

1-2 企画・提案書
1-3 不採択・保留の提案
1-5 実証・検証の報告
2-2 システム関連文書
2-3 店舗の取組記録
2-4 表彰・優良事例
3-1 規程・規則
3-2 事務手続・マニュアル
3-4 改訂履歴（改訂者）
4-2 研修資料
4-4 eラーニング教材
7-3 AIとの壁打ち
7-4 目標設定シート

## To-Be

2-5 調査・分析レポート
3-3 チェックリスト・様式
4-1' 講師任命（研修部専任）
5-2 議事録の発言記録
5-3 社内公募の応募履歴
7-2 キャリア面談記録

# 想定する会社：テクゼロン工業（エレベーターメーカー）

| | |
|---|---|
| **会社** | エレベーターの製造・据え付け・保守（架空の会社） |
| **規模** | 全社 約3,000人（本社・工場・支店営業所） |
| **仕事の流れ** | 営業 → 設計 → 製造 → 据え付け → 保守（納入後も続く） |
| **導入済みの仕組み** | アイデア投稿・改善提案書・PJ文書。ナレッジが入っているのは約770人 |
| **課題①** | アイデア投稿の仕組みを入れたが、活用できていない。投稿が埋もれ、不採択・保留の案が眠っている |
| **課題②** | ナレッジがつながらず、各所で「車輪の再発明」が起きている |
| **根本原因** | **ナレッジは文書ではなく人についている。「誰に聞けばよいか」が分からない** |

**3,000**
人　全社の規模

**770**
人　ナレッジが入っている
（全社の約4人に1人）

# ナレッジの在庫：どの部署に、何が何件あるか

**41部署／772人**
全社3,000人のうち、入っている範囲

| | |
|---|---|
| **本社** | 13部署／251人 |
| **工場** | 16部署／308人 |
| **支店・営業所** | 12部署／213人 |

| 種類 | 件数 | 開始 | 状態の内訳 |
|---|---|---|---|
| **業務改善提案** | **593件** | 2019年～ | 採択 171／不採択 256／保留 122／審査中 44 |
| **アイデア投稿** | **590件** | 2023年～ | 状態なし（検討の結果は残らない） |
| **プロジェクト文書** | **300件** | 2016年～ | 完了 238／進行中 27／計画中 2／中止 33 |
| **キャリアシート** | **455人分** | — | 現在の職務／将来やりたいこと／取り組んでいること |

文書は合計 1,483件
**不採択・保留の提案が 378件**
採択（171件）の2倍以上が、眠っている

# 課題の整理：検索できるだけでは、解けない

**経営課題**

- エレベーターの国内シェアが高く、出る杭は打たれる保守的な風土
- 国内市場が縮小するなか、新規事業は10年ゼロ
- **挑戦できる人材を、社内で見つけたい**

**業務課題**

誰に聞けばよいか分からず、止まる

部門・拠点がサイロ化し、お互いを知らない。構想が自部署の中に閉じる

スキル登録DBは、誰も入力しない

**アプリの答え**

**人を探す**
文書から、経験のある人を探す

**つながりマップ**
他の部門・拠点の人が見える

**個人看板**
文書から自動で作る。入力は不要

**CDOの要求「探す時間をゼロにする」**　資料検索で解けるのは、1つだけ

- ○ 資料の存在は知っているが、場所が分からない
- × 似た取り組みがあったこと自体を知らない
- × なぜそう決めたかが、書かれていない
- × 資料に残らない失敗の経験がある

**×の3つは、人に聞かないと解けない。アプリが、人につなぐ**

# 誰のペインに、何を届けるか

**顧客（ペインを持つ人）**

**青島 幸雄（28歳）**
本社 カスタマーサービス部 主任

**ペイン**
「納入15年超の機器が、乗車中に止まった。同じ課題に取り組んだ人は、社内にいないのか」

現場で課題に気づき、社内に取り組んだ人がいるはずと感じている。部門をまたぐ立場

## 1 課題

- 同じ課題に取り組んだ人を探す手段がない。組織図に、経験は書かれていない
- 人づて・電話では、異動済みで追えない
- 知らずに、同じことをやり直す（車輪の再発明）

## 2 独自の価値提案

**困りごとを書くだけで、文書ではなく「経験のある人」が、根拠つきで返る**

## 3 解決策

- 文章で相談すると、人が返る（実績のある人／原石の人）
- つながりマップで、周りの人も見える
- 最初の一言を、下書きする

**デモの見どころ**　同じ故障の予兆に、保守の部署と工場の設備保全課が、別々に取り組んでいた

# アプリのスコープ：どこまでを作るか

| 段階 | 何が起きるか | アプリの機能 | 測るもの | いつ |
|---|---|---|---|---|
| **① 存在する** | 過去データに、埋もれた経験や課題がある | **空白地帯マップ<br>属人化マップ** | 部門をまたぐ塊の件数／替えがききにくい文書の数／空白地帯のテーマ数 | PoC |
| **② 見つかる** | 検索して、納得のいく人が返る | **人を探す<br>つながりマップ** | 検索結果の妥当性（評価36問） | PoC |
| **③ 声をかける** | 見つけた人に、最初の一言を送れる | **相談メッセージの下書き** | 下書きの作成数 | 導入1〜3か月 |
| **④ 組む** | チームとして活動が始まる | （アプリの外） | 検討会の開催数 | 3〜6か月 |
| **⑤ 実る** | 事業として成果が出る／人材が抜擢される | （アプリの外） | 事業収益・登用数 | 1年以降 |

**アプリで届く**
（③は下書きまで）

**人が動く必要**

将来の拡張：相互に関心を送り、マッチングを成立させる機能（今回のスコープ外）

# ①「存在する」：PoCで捉えられるもの・捉えきれないもの

| 層 | 何があるか | 例 | PoCで | 理由 | 補い方 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | **文書に残り、言葉も近い** | 同じテーマで、部門をまたぐ提案・PJ | **捉えられる** | 提案書・PJ文書をベクトル化して、塊にできる | そのまま、地図と検索で見せる |
| B | **文書に残るが、言葉が違う** | 部門ごとの専門用語で書かれた、同じ課題 | **一部だけ** | 言い換えには強いが、用語が離れすぎると拾えない | ベクトルと全文検索を併用する |
| C | **人の頭にだけある** | 暗黙知、文書にしていない経験 | **捉えられない** | 文書がなく、検索にも地図にも出ない | キャリアシートの自己申告、ヒアリング |
| D | **データに入っていない人** | 全社3,000人のうち、約2,230人 | **捉えられない** | 存在を数えようがない（見つからない ≠ いない） | 対象者を、段階的に広げる |

**数字の読み方**

- 模擬データの件数は、手法が動くことの確認。実際の会社の件数ではない
- 似ている ≠ 再発明。別製品への並行開発など、正当な重複もある
- 空白地帯は「解決した文書がない」だけ。解決した人がいないとは限らない

**アプリの姿勢**

- 見つかる範囲を、正直に示す
- 限界は、補い方とセットで伝える